UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 4 - Circuite cuantice. Porţi pentru stări de 1- qubit

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

24 Octombrie, 2024

Structura cursului

1. Începuturile calculului cuantic
   - Maşina Turing clasică
   - Maşina Turing cuantică
2. Circuite cuantice
3. Porţi cuantice
   - Porţi logice clasice
   - Poarta identitate
   - Poarta Pauli - X
   - Poarta Pauli -Y
   - Poarta Pauli - Z
   - Poarta Hadamard
   - Alte porţi cuantice
4. Qubiţi multipli

Începuturile calculului cuantic

Bazele teoretice ale calculatoarelor clasice au fost puse de **Alan Turing** în 1936, prin introducerea modelului de calcul - *Masina Turing*.

Masina Turing reprezintă un model teoretic de calcul care ajută la înțelegerea funcțiilor algoritmice și a limitelor calculabilității.

Mașina Turing este un dispozitiv teoretic care poate simula orice algoritm. Este compusă dintr-o bandă infinită de celule (care poate conține simboluri) și un cap de citire/scriere care poate muta starea pe bandă.

Teza Church-Turing:

Orice funcție care poate fi calculată algoritmic poate fi calculată de o mașină Turing.

Teza Church-Turing implică faptul că există limite fundamentale ale ceea ce poate fi calculat. De exemplu, problema opririi, care întreabă dacă un algoritm se va opri pentru o anumită intrare, nu poate fi rezolvată de niciun algoritm.

Începuturile calculului cuantic

În articolul din 1936, A.T. a introdus conceptul de mașină Turing și a extins ideea pentru a dezvolta mașina Turing universală (MTU), demonstrând că aceasta poate simula orice altă mașină Turing.

Maşina Turing universală (MTU) poate implementa orice proces algoritmic.

MTU - este capabilă să simuleze orice altă mașină Turing, ceea ce înseamnă că poate efectua orice calcul care poate fi realizat de o mașină Turing specifică.
Aşadar, există o mașină care poate executa orice algoritm, atâta timp cât algoritmul este descris corespunzător.

Prin introducerea conceptului de MTU, Turing a demonstrat că toate problemele calculabile pot fi rezolvate de o singură mașină, făcând posibilă standardizarea calculului.

Acest lucru a dus la dezvoltarea conceptului de *programare* și a pus bazele conceptelor moderne de computere și software.

Începuturile calculului cuantic

În 1970, Robert Solovay şi Volker Strassen au arătat că este posibil a se testa daca un întreg este prim sau nu folosind un algoritm probabilistic, operând cu numere aleatoare.

Algoritmii probabilisti au fost o provocare la adresa tezei Church-Turing, deoarece demonstra că există tipuri de probleme care nu pot fi rezolvate mai eficient cu ajutorul unei maşini Turing deterministe.

Mașina Turing probabilistică este o extensie a mașinii Turing tradiționale care introduce elemente de aleatorietate în procesul de calcul. Acest tip de mașină este folosit pentru a modela algoritmi care folosesc decizii aleatoare în funcția lor de calcul.

Astfel că postulatului lui Church-Turing a fost modificat în forma:

Orice proces algoritmic poate fi simulat eficient folosind o Maşină Turing probabilistă.

Începuturile calculului cuantic

Am putea dezvolta un model de calcul care sa rezolve eficient chiar şi probleme care nu pot fi rezolvate eficient pe Maşina Turing probabilistă?

Începuturile calculului cuantic

Am putea dezvolta un model de calcul care sa rezolve eficient chiar şi probleme care nu pot fi rezolvate eficient pe Maşina Turing probabilistă?

În 1985 David Deutsch a încercat sa găsească o variantă şi mai tare a tezei Church – Turing, pornind de legile fizice - *un model computational care să fie capabil să simuleze orice sistem fizic*.

Astfel că a propus maşinile de calcul bazate pe principiile mecanicii cuantice - *calculator cuantic.*

Deutsch a demonstrat ca este posibil ca un calculator cuantic sa rezolve eficient probleme de calcul care nu au soluţie eficientă pe un calculator clasic – modelat de o Masina Turing probabilistă.

Începuturile calculului cuantic

Teza Church-Turing-Deutsch

Orice proces fizic algoritmic poate fi simulat eficient folosind o maşina cuantică universală.

Rezultatele au fost publicate în articolul din 1985, *"Quantum Theory, the Church-Turing Principle, and the Universal Quantum Computer"*.

Desi rezultatul din articolul lui Deutsch este mai mult teoretic, a fost baza algoritmilor dezvoltaţi ulterior.

- Algoritmul lui Shor (1994) - factorizarea numerelor întregi.
- Algoritmul lui Grover (1995) - căutarea în baze mari de date, mult mai eficient pe un calculator cuantic.

Maşina Turing clasică

Turing (1936) a propus *maşina Turing clasică* care funcţionează cu

- un set finit de stări $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_S; s_{S+1} = stop\}$;
- un alfabet de simboluri $A = \{a_1, \ldots, a_A; a_{A+1} = blank\}$;
- un set finit de instrucţiuni $I = \{i_1, i_2, \ldots, i_I\}$

- stările s_i - corespund modurilor de funcţionare a maşinii;
- simbolurile A - codează informaţia prelucrată de maşină: codează datele de intrare/ieşire si păstrează rezultatele intermediare;
- Instrucţiunile I sunt asociate unor stări şi spun maşinii ce acţiune să efectueze dacă întâlneşte un simbol dat, şi în ce stare să fie după efectuarea acestei acţiuni.

Maşina Turing cuantică

Deutsch, în 1985 a arătat că orice sistem fizic realizabil şi finit poate fi simulat perfect cu un model universal de maşină de calcul ce operează cu resurse finite.

O masină Turing cuantică cu un număr finit de stări are trei componente:

1. un procesor finit, care este unitatea de control, ce constă într-un număr finit p de qubiţi. Spaţiul Hilbert al stărilor procesorului este H_p;
2. o unitate de memorie infinită, din care doar o porţiune finită este utilizată la orice moment de timp. Această unitate constă dintr-un număr infinit de qubiţi cu un spaţiu asociat H_m.
3. un cursor, care este componenta ce asigură interacţiunea între unitatea de control şi banda de memorie. Poziţia cursorului este descrisă de o variabilă $x \in H_c$, unde H_c este spaţiul Hilbert asociat stărilor cursorului.

Corespondenţa Maşina Turing Clasică vs. Cuantică

Spaţiul Hilbert al stărilor asociate unei maşini Turing cuantice este $H_T = H_c \otimes H_p \otimes H_m$.

Corespondenţa cu maşina Turing clasică:

$$S \to H_p,$$
$$A \to \text{ spaţiul qubiţilor } \mathbb{C}^2,$$
$$I \to \text{ evoluţiile unitare în timp a stării cuantice } |\psi\rangle \in H_T$$

După un număr de n paşi de calcul de durată fixă T, starea de cuantică devine

$$|\psi(nT)\rangle = U^n|\psi(0)\rangle$$

Aşadar, *fiecare operator liniar şi unitar care satisface* $U^\dagger U = UU^\dagger = I$ *defineşte o maşină Turing cuantică.*

Structura cursului

1. Începuturile calculului cuantic
   - Maşina Turing clasică
   - Maşina Turing cuantică
2. Circuite cuantice
3. Porţi cuantice
   - Porţi logice clasice
   - Poarta identitate
   - Poarta Pauli - X
   - Poarta Pauli -Y
   - Poarta Pauli - Z
   - Poarta Hadamard
   - Alte porţi cuantice
4. Qubiţi multipli

1. Începuturile calculului cuantic
   - Maşina Turing clasică
   - Maşina Turing cuantică
2. Circuite cuantice
3. Porţi cuantice
   - Porţi logice clasice
   - Poarta identitate
   - Poarta Pauli - X
   - Poarta Pauli -Y
   - Poarta Pauli - Z
   - Poarta Hadamard
   - Alte porţi cuantice
4. Qubiţi multipli

Circuite cuantice

Un circuit cuantic este un model fundamental de calcul în domeniul calculului cuantic.

Cu ajutorul circuitului cuantic vom putea să lucrăm cu qubiţi, să aplicăm o succesiune de porţi cuantice, să măsurăm, să iniţializăm qubiţii la anumite stări, etc.

Un circuit cuantic este compus din:

- *Qubiţi*
- *Porţi cuantice*
- *Operatori de măsurare*

Circuitele cuantice sunt utilizate pentru a efectua calcule și a implementa algoritmi cuantici prin manipularea stărilor cuantice.

Circuite cuantice

Porţile cuantice sunt echivalente cu porțile logice din circuitele clasice, dar funcționează utilizând principiile mecanicii cuantice.

Prin utilizarea acestor porți, un circuit cuantic poate efectua calcule complexe mult mai eficient decât un circuit clasic în anumite cazuri.

- *Porţile clasice* pot manipula doar câtiva *biti* simultan.
- *Porţile cuantice* pot manipula câtiva *qubiţi* simultan.

Descrierea matematică:

- Circuitele cuantice manipulează qubiţii folosind transformări unitare.
- Fiecare poartă cuantică este reprezentată de o matrice unitară U cu proprietatea că $UU^\dagger = I$.

Structura cursului

1. Începuturile calculului cuantic
   - Maşina Turing clasică
   - Maşina Turing cuantică
2. Circuite cuantice
3. Porţi cuantice
   - Porţi logice clasice
   - Poarta identitate
   - Poarta Pauli - X
   - Poarta Pauli -Y
   - Poarta Pauli - Z
   - Poarta Hadamard
   - Alte porţi cuantice
4. Qubiţi multipli

Porţi logice clasice

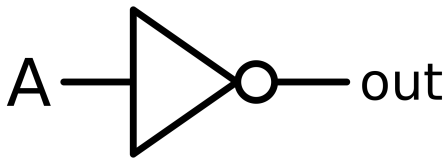
Calculatoarele clasice sunt construite utilizând circuite clasice alcătuite din *fire* şi *porţi logice*. Cu ajutorul porţilor logice putem manipula informaţia.

Porţile logice efectuează operaţii logice asupra biţilor clasici (0 sau 1).

În plus aceste porţi ne dau rezultate în mod determinist. Fiecare intrare produce o ieșire unică.

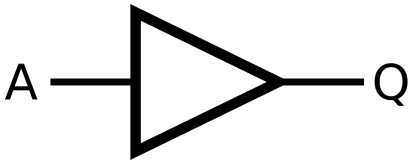
Exemple de porţi logice clasice: NOT, AND, OR, XOR, ...

- NOT Gate: Inversează starea intrării (0 devine 1 și viceversa).



Input	Output
0	1
1	0

- Poarta Identitate (Buffer)



Input	Output
0	0
1	1

Exemple de porţi logice clasice

- AND Gate: Ieșirea este 1 doar dacă ambele intrări sunt 1.

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- OR Gate: Ieșirea este 1 dacă cel puțin una dintre intrări este 1.

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Reversibilitatea porţilor logice

Reversibilitatea porților logice se referă la capacitatea unei porți de a recupera starea de intrare originală din starea de ieșire.

O poartă este considerată reversibilă dacă pentru fiecare stare de ieșire există o stare de intrare unică care a condus la aceasta.

- În calculul clasic sunt doar două porţi logice *reversibile*: poarta NOT şi poarta identitate.
- Poarta logică XOR este ireversibilă:

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Reversibilitatea - Nu se pierd informaţii în urma aplicării unei operaţii logice.

Porţile logice cuantice

În calculul cuantic, datorită unitarităţii (Postulatul 2), porţile cuantice şi circuitele cuantice sunt *reversibile*, atât timp cât nu este efectuată o măsurătoare (cât stările nu se colapsează).

Fie o stare de un qubit este descrisă de următorul vector

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle,$$

unde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ astfel încât $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Cele mai utilizate porţi pentru stări de 1-qubit sunt

- porţile Pauli: $I,\ X,\ Y$, şi Z descrise de operatorii lui Pauli $\sigma_I,\ \sigma_X, \sigma_Y, \sigma_Z$.
- Poarta Hadamard : H.

Porti cuantice 1-qubit

Pauli-I (poarta identitate)

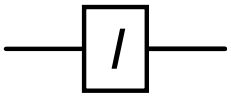
- Poarta identitate lasă neschimbată o stare arbitrară $|\psi\rangle \xrightarrow{I} |\psi\rangle$

$$I|0\rangle = |0\rangle$$
$$I|1\rangle = |1\rangle$$

- Matricea corespunzătoare operatorului Pauli - I este

$$\sigma_I = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Simbolul pentru poarta I într-un circuit cuantic este



Porti cuantice 1-qubit

Poarta Pauli - X (NOT)

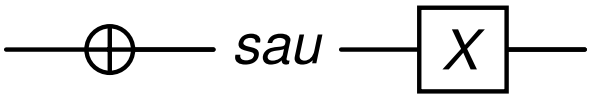
- Această poartă este echivalentă cu operaţia NOT asupra biţilor, stările de bază fiind interschimbate:

$$X|0\rangle = |1\rangle$$
$$X|1\rangle = |0\rangle$$

- Poarta cuantică NOT este reprezentată matriceal în forma

$$\sigma_X = X \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

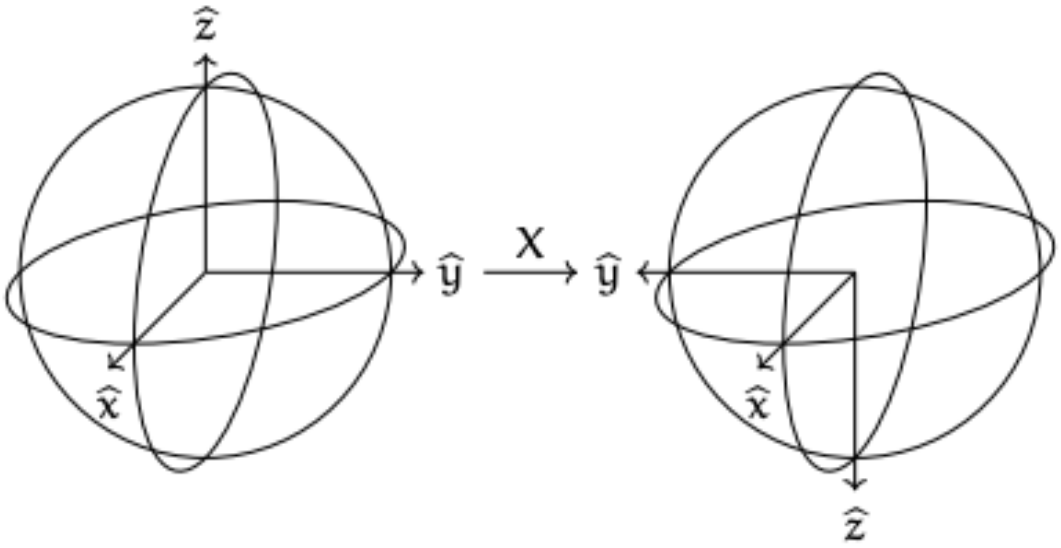
- Reprezentarea în circuit a porţii Pauli-X:



Porti cuantice 1-qubit

Poarta Pauli - X (NOT)

- Poarta X-Pauli reprezintă o rotaţie de π radian în jurul axei Ox, în sfera lui Bloch.



- Dacă avem starea $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, cu $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ atunci

$$X|\psi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle.$$

Porti cuantice 1-qubit

Poarta Pauli -Y

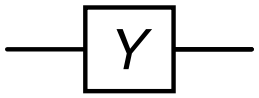
- Acţiunea Porţii Pauli - Y:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle$$
$$Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

- Poarta Pauli-Y este reprezentată matriceal sub forma

$$\sigma_Y = Y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

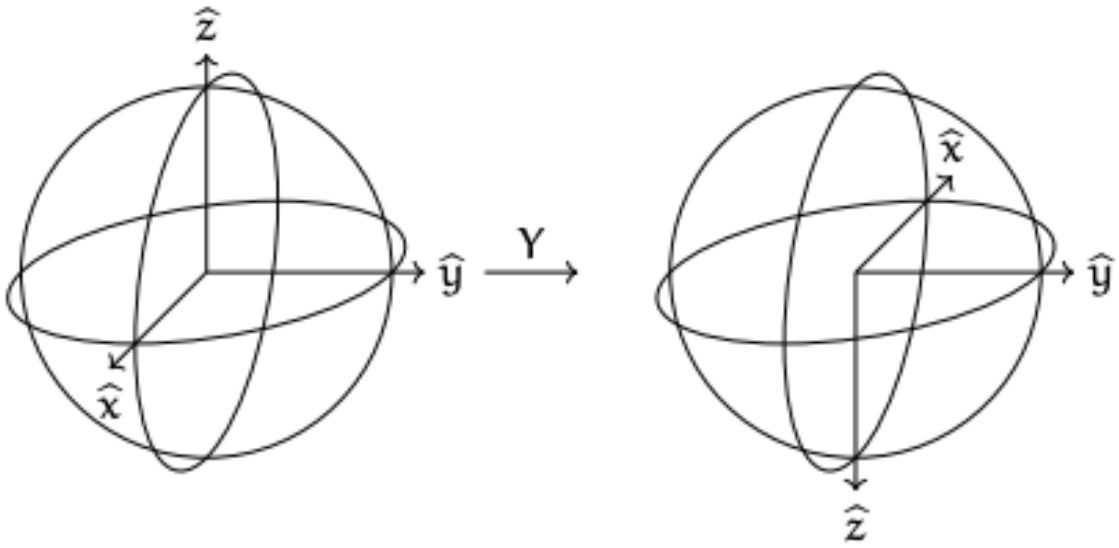
- Reprezentarea într-un circuit a porţii Pauli - Y:



Porti cuantice 1-qubit

Poarta Pauli -Y

- Poarta Pauli - Y reprezintă o rotaţie de unghi π în jurul axei *Oy* pe sfera lui Bloch.



- $Y|\psi\rangle = \alpha Y|0\rangle + \beta Y|1\rangle = -i\beta|0\rangle + i\alpha|1\rangle$.

Porţi cuantice 1- qubit

Poarta Pauli - Z (phase flip)

- Poarta cuantică Z lasă neschimbată starea $|0\rangle$ şi schimbă semnul lui $|1\rangle$ în $-|1\rangle$.

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

- Se poate observa că dupa aplicarea porţii Z, nu are loc nicio modificare dacă ne aflăm complet într-o stare sau alta - ci doar dacă suntem undeva între cele două stări.
- Reprezentarea matriceală a porţii cuantice Z este următoarea

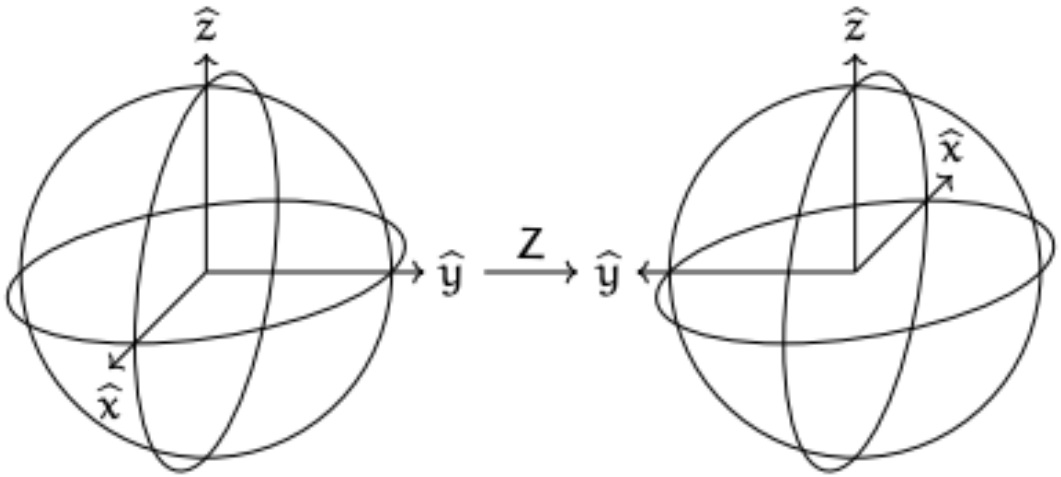
$$\sigma_Z = Z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Poarta Pauli - Z are următoarea reprezentare într-un circuit cuantic :

Porţi cuantice 1- qubit

Poarta Pauli - Z (phase flip)

- Poarta Pauli - Z reprezintă o rotaţie de unghi π în jurul axei *Oz* în sfera lui Bloch.



- $Z\,|\psi\rangle = \alpha Z\,|0\rangle + \beta Z\,|1\rangle = \alpha\,|0\rangle - \beta\,|1\rangle\,.$

Porţi cuantice 1- qubit

- Toate porţile cuantice sunt unitare, adică verifică

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I.$$

- Se poate arăta că porţile Pauli sunt hermitiene, adică are loc

$$(\sigma_i)^\dagger = \sigma_i, \ \forall i \in \{I, X, Y, Z\}.$$

Porţi cuantice 1- qubit

Poarta Hadamard

- Probabil cea mai importantă poartă pentru sisteme de 1-qubit, deoarece creează *superpoziţia*.
- Reprezentarea matriceală a operatorului Hadamard este următoarea:

$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Acţiunea porţii Hadamard este următoarea:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$
$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

- Reprezentarea porţii Hadamard în circuit:

Poarta cuantică Hadamard

Observaţii:

1. Dacă aplic H stării $|0\rangle$, atunci în urma măsurării, obţin stările $|0\rangle$ şi $|1\rangle$ cu probabilităţi egale. Similar, dacă aplic H stării $|1\rangle$, obţin $|0\rangle$ sau $|1\rangle$ cu probabilităţi egale.

2. Dacă aplic transformarea Hadamard stării $|+\rangle$ obţinem:

Poarta cuantică Hadamard

Observaţii:

1. Dacă aplic H stării $|0\rangle$, atunci în urma măsurării, obţin stările $|0\rangle$ şi $|1\rangle$ cu probabilităţi egale. Similar, dacă aplic H stării $|1\rangle$, obţin $|0\rangle$ sau $|1\rangle$ cu probabilităţi egale.

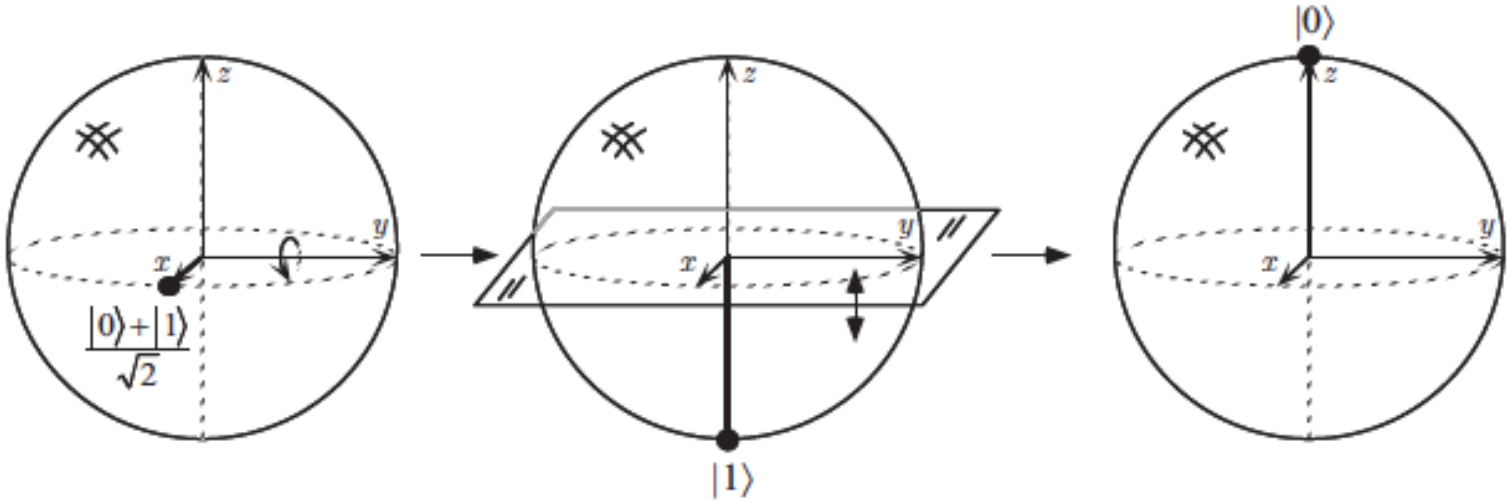
2. Dacă aplic transformarea Hadamard stării $|+\rangle$ obţinem:

$$\begin{aligned} H|+\rangle = H\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}}H|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}H|1\rangle \\ &= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= |0\rangle \end{aligned}$$

3. Observăm că amplitudinile lui $|1\rangle$ se anulează. Acest efect este numit *interferenţă*.

Poarta cuantică Hadamard

Transformarea Hadamard, vizualizată pe sfera lui Bloch, înseamnă o rotaţie în jurul axei *Oy* cu $\frac{\pi}{2}$, şi în jurul axei *Ox* cu π.



Reprezentarea pe sfera lui Bloch a porţii cuantice Hadamard, acţionând asupra qubitului $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

Alte porţi logice cuantice pentru 1-qubit

Poarta P - Phase gate

- Poarta $P(\phi)$ efectuează o rotaţie de unghi ϕ în jurul axei Oz.
- Forma matriceală a porţii de fază este

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}.$$

- Se poate observa că poarta Pauli-Z este un caz special al porţii de fază, cu $\phi = \pi$.
- Reprezentarea în circuit:

Alte porţi logice cuantice pentru 1-qubit

Poarta S (sau poarta $\sqrt{Z}$)

- Poarta S este un caz particular al porţii de fază P, pentru $\phi = \frac{\pi}{2}$. Aceasta efectuează o rotaţie de unghi $\dfrac{\pi}{2}$ în jurul axei Oz.
- Matricea asociată transformării S este

$$S \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i\pi}{2}\right) \end{pmatrix}$$

- Acţiunea porţii S este următoarea:

$$S\,|0\rangle = |0\rangle\,, \qquad S\,|1\rangle = i\,|1\rangle.$$

  Se poate observa că dacă aplicăm de două ori poarta S obţinem poarta Z.
- Reprezentarea în circuit:

Alte porţi logice cuantice pentru 1-qubit

Poarta $S^\dagger$ (sau poarta $\sqrt{Z}^\dagger$)

- Poarta $S^\dagger$ este un caz particular al porţii de fază P, pentru $\phi = -\frac{\pi}{2}$.
- Matricea asociată porţii $S^\dagger$ este

$$S^\dagger \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

- Reprezentarea în circuit

- Se poate observa că are loc relaţia

$$SS^\dagger = S^\dagger S = I_2.$$

Astfel că inversa porţii S va fi $S^\dagger$.

Alte porţi logice cuantice pentru 1-qubit

Poarta T (Poarta $\frac{\pi}{8}$)

- Poarta T este o poartă de fază, cu $\phi = \frac{\pi}{4}$. Astfel, ea face o rotaţie de unghi $\frac{\pi}{4}$ în jurul axei Oz.
- Matricea asociată operatorului T este

$$T \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i\pi}{4}\right) \end{pmatrix}$$

- Reprezentarea în circuit:

- Dacă considerăm faza $\phi = -\frac{\pi}{4}$, putem defini poarta $T^\dagger = P(-\frac{\pi}{4})$

Reversibilitate

În calculul cuantic toate porţile cuantice trebuie să fie reversibile, conform Postulatului 2.

$$AA^\dagger = A^\dagger A = I$$

adică $A^\dagger$ ar fi inversa porţii A.

Se poate observa că, pentru unele porţi cuantice are loc

$$A = A^\dagger, \qquad (1)$$

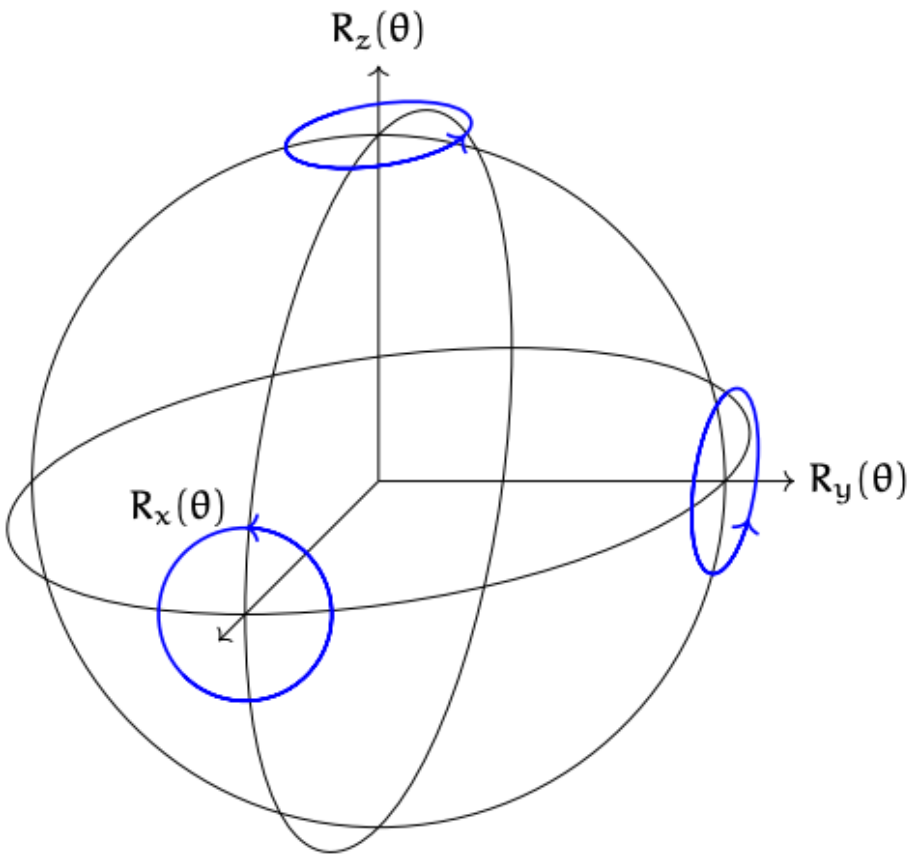
unde A este o poarta cuantică (spre exemplu Poartile Pauli, Hadamard).

Dacă aplicăm de două ori aceeaşi poartă, obţinem starea iniţială.

Porţile de fază, respectiv poarta T, nu verifică proprietatea (1). Pentru acestea, poarta reversibilă va fi $P^\dagger$, respectiv $T^\dagger$.

Alte porţi logice cuantice - Operatori de rotaţie

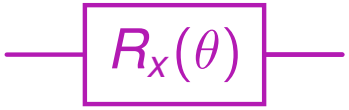
Cele trei porţi Pauli se pot generaliza pentru rotaţii de orice unghi θ. Astfel că, există trei tipuri speciale de operatori ce rotesc qubitul în jurul axelor *Ox*, *Oy* şi *Oz*



Alte porţi logice cuantice - Operatori de rotaţie

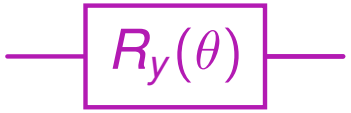
- Poarta R_x - efectuează o rotaţie de unghi θ, în sens trigonometric, în jurul axei Ox.

$$R_x(\theta) = e^{-\frac{i\theta}{2}X} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$



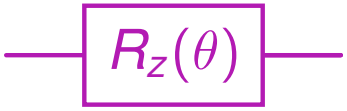
- Poarta R_y - efectuează o rotaţie de unghi θ, în jurul axei Oy.

$$R_y(\theta) = e^{-\frac{i\theta}{2}Y} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$



- Poarta R_z - efectuează o rotaţie de unghi θ, în jurul axei Oz.

$$R_z(\theta) = e^{-\frac{i\theta}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}$$



Alte porţi logice cuantice - Operatori de rotaţie

Teoremă(descompunerea Z-Y pentru stări de 1-qubit)

Dacă U este un operator unitar, atunci există parametrii $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ *astfel încât să putem scrie U în forma:*

$$U = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$$

Alte porţi cuantice - Poarta U

Se poate defini şi o poartă generală, poarta U. Această poartă depinde de trei parametri şi este definită astfel

$$U(\theta, \phi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\lambda}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i(\phi+\lambda)}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Fiind destul de generală, este greu de implementat si vizualizat în circuit.

Cazuri particulare:

- $U(\frac{\pi}{2}, 0, \pi) = H$,
- $U(0, 0, \lambda) = P(\lambda)$.

Structura cursului

1. Începuturile calculului cuantic
   - Maşina Turing clasică
   - Maşina Turing cuantică
2. Circuite cuantice
3. Porţi cuantice
   - Porţi logice clasice
   - Poarta identitate
   - Poarta Pauli - X
   - Poarta Pauli -Y
   - Poarta Pauli - Z
   - Poarta Hadamard
   - Alte porţi cuantice
4. Qubiţi multipli

Qubiţi multipli - Stări cu 2-qubiţi

Baza computaţională pentru stări de 1-qubit este formată din stările

$$B_{1-qubit} = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2.$$

Dacă vom combina doi qubiţi (produsul tensorial) atunci *baza computaţională* pentru sistemul compus va fi formată din toate combinaţiile posibile ale stărilor qubitului, mai precis din patru stări

$$|0\rangle \otimes |0\rangle \equiv |00\rangle$$
$$|0\rangle \otimes |1\rangle \equiv |01\rangle$$
$$|1\rangle \otimes |0\rangle \equiv |10\rangle$$
$$|1\rangle \otimes |1\rangle \equiv |11\rangle$$

$|00\rangle \longleftrightarrow$ qubitul 1 este în starea $|0\rangle$, qubitul 2 este în starea $|0\rangle$
$|01\rangle \longleftrightarrow$ qubitul 1 este în starea $|0\rangle$, qubitul 2 este în starea $|1\rangle$

$$B_{2-qubit} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^4$$

Qubiţi multipli - Stări cu 2-qubiţi

Considerăm doi qubiţi independenţi $|\varphi\rangle$ şi $|\psi\rangle$, unde

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle, \quad |\psi\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle,$$

cu $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1 \in \mathbb{C}$ astfel încât $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$ şi $|\beta_0|^2 + |\beta_1|^2 = 1$.

Starea sistemului compus poate fi scrisă astfel

$$|\varphi\psi\rangle \equiv |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle = \alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \alpha_1\beta_0|10\rangle + \alpha_1\beta_1|11\rangle$$

Atunci când măsuram starea unui sistem compus, vom obţine

- $|00\rangle$ cu probabilitatea $|\alpha_0\beta_0|^2$;
- $|01\rangle$ cu probabilitatea $|\alpha_0\beta_1|^2$;
- $|10\rangle$ cu probabilitatea $|\alpha_1\beta_0|^2$;
- $|11\rangle$ cu probabilitatea $|\alpha_1\beta_1|^2$.

Mai mult, are loc *condiţia de normalizare*:

$$|\alpha_0\beta_0|^2 + |\alpha_0\beta_1|^2 + |\alpha_1\beta_0|^2 + |\alpha_1\beta_1|^2 = 1.$$

Qubiţi multipli - Stări cu 2-qubiţi

Dacă avem un sistem cu qubiti multipli, spre exemplu cu 2-qubiţi, am putea măsura şi o submulţime de qubiţi (spre exemplu, primul qubit).

Dacă măsurăm primul qubit din starea

$$|\varphi\psi\rangle \equiv |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle = \alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \alpha_1\beta_0|10\rangle + \alpha_1\beta_1|11\rangle$$

vom obţine starea $|0\rangle$ cu probabilitatea

$$|\alpha_0\beta_0|^2 + |\alpha_0\beta_1|^2$$

iar starea după măsurarea lui $|0\rangle$ va fi

$$|\widetilde{\psi}\rangle_0 = \frac{\alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_0\beta_0|^2 + |\alpha_0\beta_1|^2}}$$

Exemple - Sisteme cu 2-qubiţi

Considerăm următorii qubiţi

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle, \quad |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle,$$

Dacă vom considera sistemul compus din cei doi qubiţi, vom obţine starea

$$|\psi\rangle = |\psi_1\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{15}}|00\rangle + \frac{2}{\sqrt{15}}|01\rangle + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{15}}|10\rangle + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{15}}|11\rangle,$$

Se poate observa că starea sistemului compus este normalizată.

Sisteme de 2-qubiţi

Dacă avem date două stări independente, mereu putem construi un sistem compus din cele două stări.

Nu orice sistem compus poate fi scris ca produs de două stări independente!

Nu există mereu doi qubiţi

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle,\ |\phi\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle$$

astfel încât $|\psi\rangle = |\varphi\rangle \otimes |\phi\rangle$.

Exemplu: Starea $|\psi\rangle = \dfrac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ nu poate fi scrisă ca produs de doi qubiţi independenţi.

Separabilitate. Entanglement

- Spunem că doi qubiţi sunt *entangled* (sau ***corelaţi***) dacă starea unui sistem cu 2 qubiţi nu poate fi scrisă ca produsul tensorial dintre starea primului qubit şi starea celui de-al doilea qubit.
- O stare care nu este entangled, o vom numi *unentangled* sau *separabilă*.

Starea Bell $|\beta_{00}\rangle = \dfrac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ este entangled.

Starea β_{00} se mai numeşte perechea Bell sau perechea EPR (Einstein-Podolsky-Rosen)

Referinţe

1. E. Rieffel, *An introduction to Quantum Computing for Non-Psysicists*, ACM Computing Surveys, Vol 32, 2000.
2. M.A. Nielsen and I.L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information,